Научно исследовательский университет ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №3
Жёсткая фильтрация

Выполнил студент группы R3280 Мовчан И. Е.
Преподаватели Пашенко А.В., Перегудин А. А.

Санкт-Петербург
2024

1 Жёсткие фильтры

Перед выполнением зададимся числами $a = 1$, $t_1 = -10$, $t_2 = 5$ (отметим, что $t_1 < t_2$), составив тем самым функцию

$$g(t) = \begin{cases} a, \ t \in [t_1, t_2] \\ 0, \ \text{иначе} \end{cases} \Rightarrow g(t) = \begin{cases} 3, \ t \in [-10, 5] \\ 0, \ \text{иначе} \end{cases}$$

Кроме этого, выберем интервал времени T и малый шаг дискретизации dt, а также зададим массив времени t, найдя тем самым массив значений функции $g(t)$:

```
T = 50;
dt = 0.1;
t = -T/2:dt:T/2;
N = length(t);
g = zeros(1,N);
for i = 1:N
    if t(i) < t1 || t(i) > t2
        g(i) = 0;
    else
        g(i) = a;
    end
end
```

Далее зададим через константы c и d зашумлённую версию сигнала как

```
u = g + b*(rand(size(t))-0.5) + c*sin(dt);
```

1.1 Убираем высокие частоты

Положим c = 0, a b = 5, найдём Фурье-образ сигнала u, обнулим его значения для всех диапазона частот вне отрезка $[-\nu_0, \nu_0]$, где $\nu_0 = 5$ и сделаем обратное образование. Таким образом мы уберём маловажные шумы в сигнале, оставив только самое ценное. Результат работы представлен на рисунке 1.

Параметр b влияет на степень шума. ν_0 на «грубость» его отсечения. Проверим это, используя разные параметры...

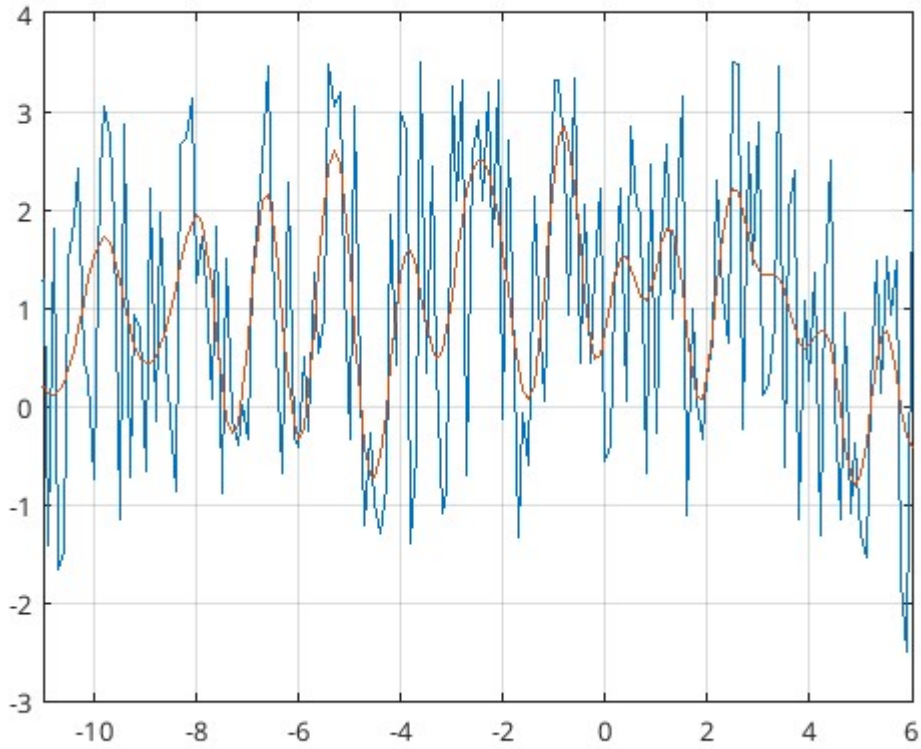


Рис. 1: Зашумлённый и отфильтрованный сигналы при $b = 5$, $\nu_0 = 5$